

УДК 378
ББК 65
К 43

Кириллина Ю.В. Требования к оформлению отчетов по практикам, курсовых работ и ВКР бакалавров и магистров [Электронный ресурс]: Методические указания / Кириллина Ю.В., Лагунова А.Д., Бергер Е.Г. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2022. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Методические указания знакомят студентов с требованиями по оформлению учебных работ, таких как курсовые работы, отчеты по практикам, выпускная квалификационная работа. Использование методических указаний позволит студентам грамотно оформлять учебные работы, которые они выполняют согласно учебному плану в процессе обучения. Данные методические указания основаны на ГОСТ 7.32 – 2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Предназначено для студентов по направлениям подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 09.04.03 Прикладная информатика, а также может быть использовано студентами других направлений подготовки для получения навыков грамотного оформления учебных работ.

Методические указания издаются в авторской редакции.

Авторский коллектив: Кириллина Юлия Владимировна, Лагунова Анна Дмитриевна, Бергер Екатерина Геннадьевна

Рецензенты:

Одинцова Мария Александровна, к.т.н., доцент, доцент кафедры «Предметно-ориентированные информационные системы» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА

Системные требования:

Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.

Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.

Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.

Наличие интерфейса ввода информации.

Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).

Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета

МИРЭА — Российский технологический университет.

Объем: 5.39 мб

Тираж: 10

© Кириллина Ю.В., Лагунова А.Д.,
Бергер Е.Г., 2022
© МИРЭА – Российский
технологический университет, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	5
2. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА.....	12
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ	17
4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА (ЛИСТИНГА) ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ	27
5. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ.....	30
6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ	34
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	37
ПРИЛОЖЕНИЕ А	38
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ В	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	45

ПРЕДИСЛОВИЕ

В процессе обучения студентам направлений подготовки 09.03.03, 09.04.03 Прикладная информатика необходимо писать и оформлять курсовые работы, отчеты по различным видам и типам практик, а также выпускную квалификационную работу (далее по тексту — учебные работы). Данные методические указания предназначены для студентов вышеуказанных направлений подготовки.

Целью данных методических указаний является поддержка грамотного оформления текстовых документов студентами.

Задачами методических указаний являются:

- ознакомление студентов с общей структурой учебных работ, таких как курсовая работа, отчет по практике, выпускная квалификационная работа (ВКР);
- ознакомление студентов с правилами оформления учебных работ.

Основой для создания методических указаний является ГОСТ 7.32 — 2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Методические указания составлены в соответствии с:

- СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-18 Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров;
- СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.68-18 Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки магистров;
- СМКО МИРЭА 7.5.1/04.И.05-18 Инструкция по организации и проведению курсового проектирования.

1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Учебная работа студента должна иметь определенную структуру. Структура конкретной учебной работы регламентируется методическими указаниями по написанию курсовой работы, методическими указаниями по написанию отчета по практике, методическими указаниями по написанию ВКР, которые разрабатываются преподавателями выпускающей кафедры и издаются редакционно-издательским отделом университета. Все изданные методические указания выпускающей кафедры студент может найти на сайте университета в разделе Студентам, далее Библиотека.

В тоже время общая структура учебной работы включает в себя:

- титульный лист;
- задание;
- содержание;
- введение;
- основную часть в соответствии с заданием;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение/приложения.

Титульный лист учебной работы имеет утвержденную форму, выдается преподавателем, который руководит курсовой работой/практикой/ВКР.

На титульном листе в обязательном порядке проставляется подпись руководителя учебной работы и студента. В случае, если в качестве учебной работы выступает курсовая работа, то на нем необходима подпись второго преподавателя, участвующего в процедуре защиты курсовой работы. В случае, если в качестве учебной работы выступает ВКР, то на титульном листе необходима подпись заведующего выпускающей кафедрой. Примеры титульных листов различных учебных работ приведены в Приложении А.

Бланк задания также имеет утвержденную форму и выдается преподавателем, который руководит курсовой работой/практикой/ВКР.

Задание на выполнение проекта (работы) — это официальный документ, в соответствии с которым выполняется проект (работа). Задание подписывается руководителем работы. Для выпускных квалификационных работ, курсовых работ, а также отчетов по практике задание **обязательно утверждается заведующим кафедрой. Для выпускных квалификационных работ дополнительно согласуется с директором института. Факт принятия студентом задания к работе подтверждается подписью студента на задании.**

Кроме подписей в задании должны быть указаны дата утверждения задания заведующим кафедрой, дата выдачи задания, дата принятия задания к исполнению. Примеры заданий различных учебных работ приведены в Приложении Б.

Содержание и последовательность изложения текстовой и графической частей в учебной работе устанавливаются методическими указаниями по написанию курсовой работы, методическими указаниями по написанию отчета по практике, методическими указаниями по написанию ВКР.

Объем разделов учебной работы также устанавливается методическими указаниями по написанию курсовой работы, методическими указаниями по написанию отчета по практике, методическими указаниями по написанию ВКР, а также положениями, приведенными в предисловии данного пособия.

Текст основной части учебной работы при необходимости делят на разделы, подразделы, пункты. Разделы, подразделы, пункты имеют заголовки, четко и кратко отражающие содержание разделов, подразделов и пунктов.

В документе на листе, который расположен после титульного листа и задания, помещают содержание, включающее номера и наименования разделов, подразделов и пунктов с указанием номеров страниц. Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого документа, должна быть сквозная.

Введены следующие общие обозначения заголовков:

- заголовок раздела — Заголовок первого уровня;
- заголовок подраздела — Заголовок второго уровня;
- заголовок пунктов — Заголовок третьего и последующего уровней.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. После номера раздела, подраздела и пункта ставится пробел и без знаков препинания пишется заголовок.

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Параметры оформления заголовков в учебной работе представлены в табл.

2.1. Важно обратить внимание на то, что интервалы между заголовками выставляются в единицах измерения — мм, а не пт.

На рис. 2.1 представлен пример внешнего вида заголовков выпускной квалификационной работы и курсовой работы с учетом установленных параметров страниц для учебной работы.

Таблица 2.1. Параметры оформления заголовков в учебной работе

	Параметр	Заголовок первого уровня	Заголовок второго уровня	Заголовок третьего уровня
Шрифт	Шрифт	Times New Roman		
	Начертание	полужирный		
	Подчеркивание	нет		
	Видоизменение	все прописные	нет	нет
	Размер	18 пт	16 пт	14 пт
	Цвет текста	Авто (черный)		
Абзац	Выравнивание	По левому краю		
	Первая строка	нет		
	Отступ слева	1,25 см		
	Отступ справа	0 мм		
	Интервал перед	0 мм	15 мм	15 мм
	Интервал после	10 мм	10 мм	10 мм
	Междустрочный интервал	Полуторный		
	Положение на странице	Не отрывать от следующего С новой страницы	Не отрывать от следующего Запрет висящих строк	Не отрывать от следующего Запрет висящих строк

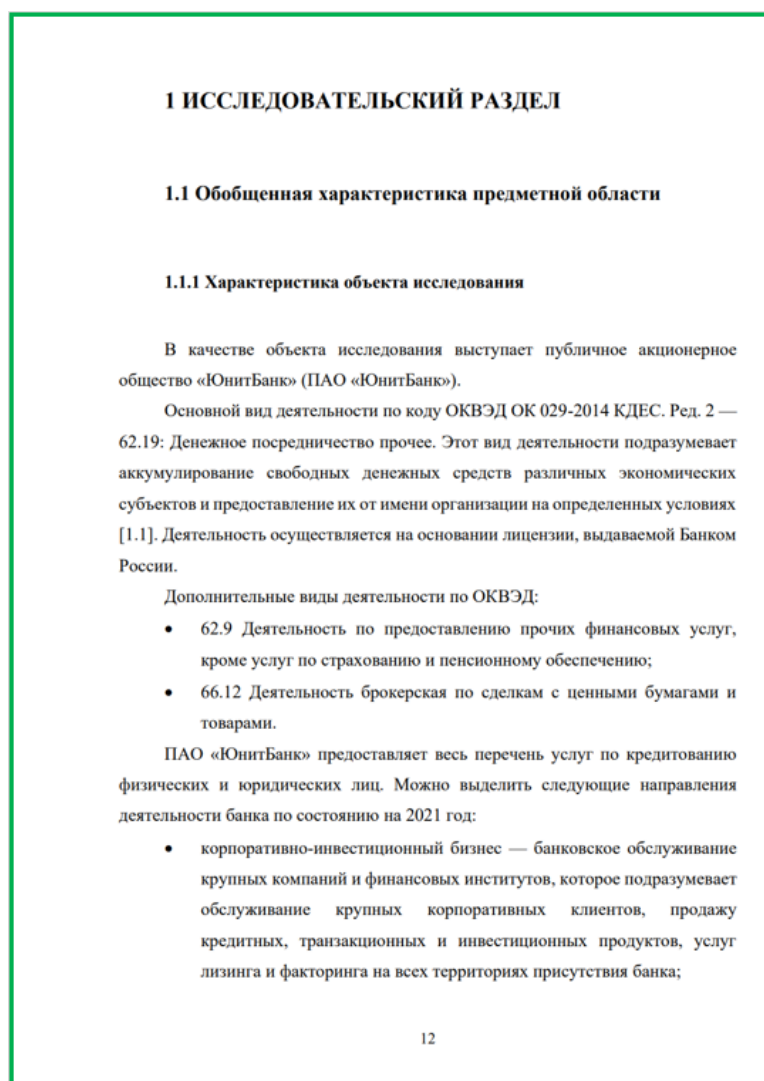


Рисунок 2.1. Пример внешнего вида заголовков

Разделы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ»/«ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются.

Разделы «СОДЕРЖАНИЕ» и «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» выравниваются по центру страницы.

В конце названия заголовков знак препинания не ставится. Если название заголовка состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Для форматирования документа в текстовом редакторе Word используется вкладка «Стили» (рис. 2.2). Стилем называется набор параметров форматирования, который применяется к тексту и спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид. Стили позволяют одним действием изменить сразу всю группу атрибутов форматирования.

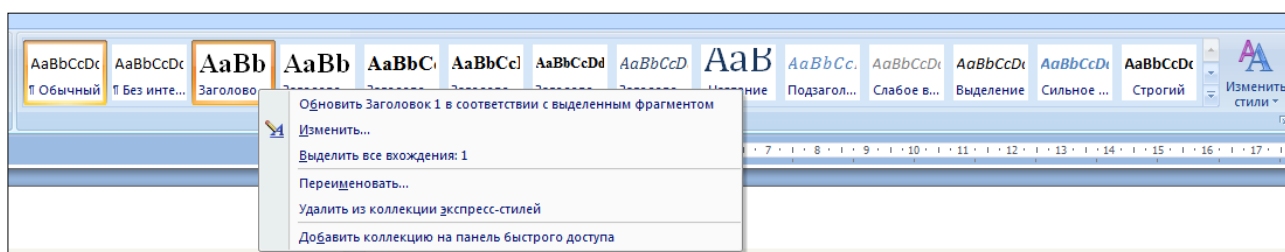


Рисунок 2.2. Использование вкладки «Стили» в текстовом редакторе Word

Использование стилей позволяет повысить эффективность и ускорить выполнение работы. С помощью диалогового окна «Стили» можно изменять существующие стили или создавать новые стили (рис. 2.3).

Заголовки, отформатированные соответствующими стилями, позволяют сформировать содержание.

Названия заголовков разделов, подразделов и пунктов должны соответствовать их наименованию, указанному в содержании, и соответственно наоборот. Для обеспечения этого содержание учебной работы должно формироваться с помощью встроенной функции Оглавление.

На первой строчке листа печатается слово «СОДЕРЖАНИЕ», отформатированное стилем «Заголовок первого уровня» с выравниванием по центру. Важно обратить внимание на значения интервала перед самым заголовком и после него для того, чтобы обеспечить нужные интервалы между заголовков и последующими пунктами самого содержания учебной работы.

Содержание формируется с помощью команды главного меню «Ссылки» → «Оглавление» с отображением номеров по правому краю и с использованием отточия, то есть заполнителя строки «.» (рис. 2.4).

Скомпонованное содержание в дальнейшем можно изменить и отформатировать.

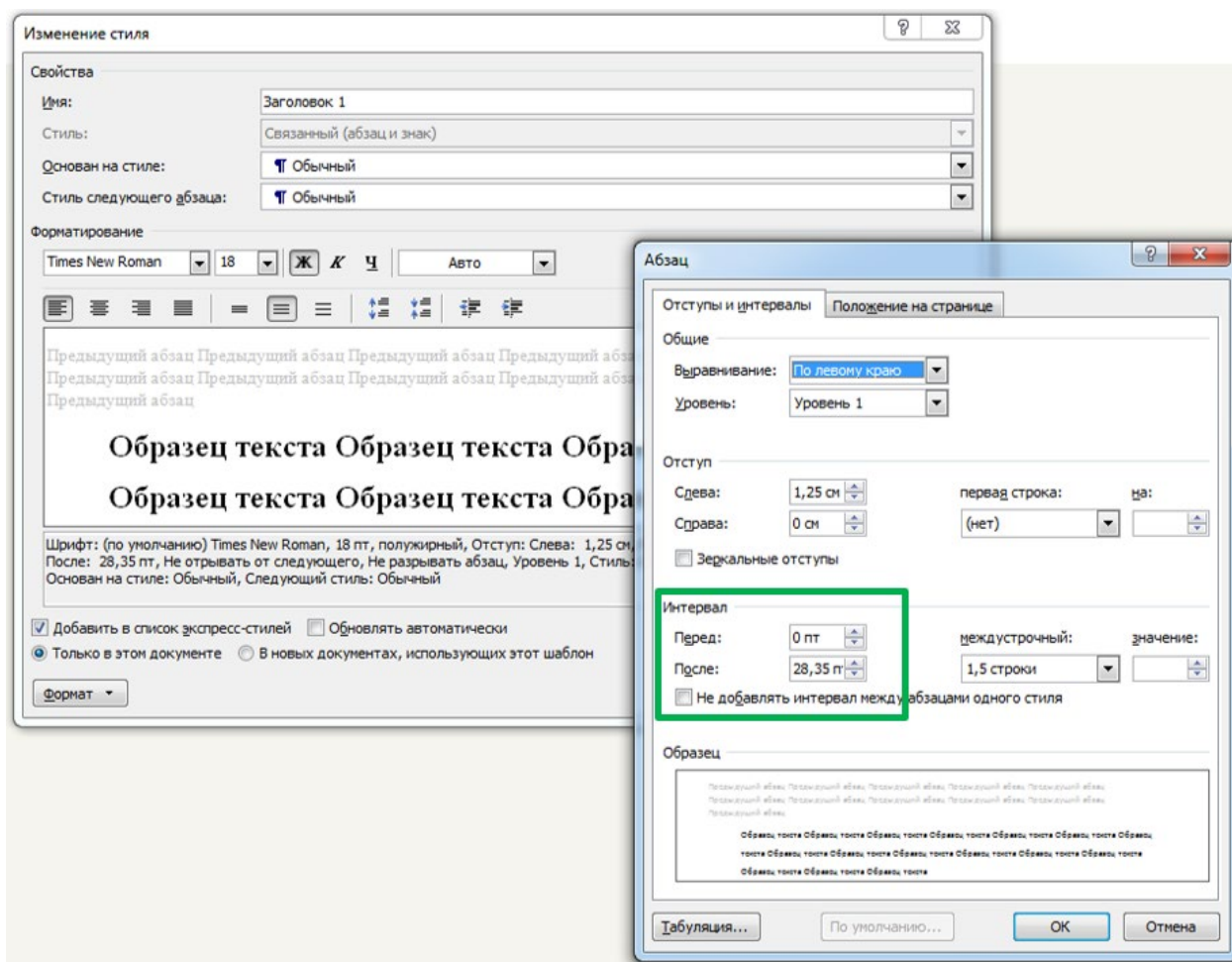


Рисунок 2.3. Редактирование заголовков в текстовом редакторе Word с использованием диалогового окна «Стили»

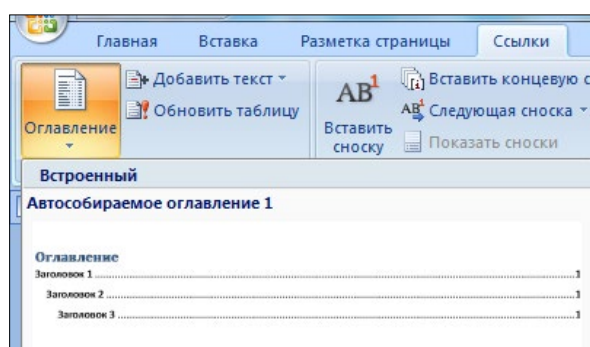


Рисунок 2.4. Формирование содержания через Автособираемое оглавление

Можно также обновить содержание целиком или только номера страниц, нажав в любом месте содержания правую кнопку мыши, и выбрав в контекстном меню пункт «Обновить поле».

При создании содержания слово **ОГЛАВЛЕНИЕ** заменяется в ручном режиме на **СОДЕРЖАНИЕ** с выставлением необходимых параметров, характерных для заголовков первого уровня.

Текст содержания проверяется и форматируется стилем «Основной текст» без отступа первой строки с выравниванием по левому краю.

Названия основных разделов (введение, заголовки первого уровня, заключение, список используемых источников, приложения) в содержании печатаются полностью прописными буквами (рис. 2.5), аналогично тому, как они оформлены в учебной работе за исключением того, что полужирное начертание не применяется.

СОДЕРЖАНИЕ	
ВВЕДЕНИЕ.....	8
1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ.....	12
1.1 Обобщенная характеристика предметной области.....	12
1.1.1 Характеристика объекта исследования.....	12
1.1.2 Описание внешней среды функционирования объекта исследования.....	19
1.1.3 Характеристика предмета исследования.....	22
1.2 Существующая технология выполнения выбранной функции управления.....	26
1.3 Постановка задачи на проектирование АРМ.....	37
1.4 Обзор существующих разработок.....	42
2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	45
2.1 Новая технология выполнения выбранной функции управления.....	45
2.2 Информационное обеспечение ИС.....	51
2.2.1 Информационная модель и её описание.....	51
2.2.2 Используемые классификаторы и система кодирования.....	57
2.2.3 Нормативно-справочная и входная информация.....	59
2.2.4 Результатная информация.....	69
2.3 Математическое и техническое обеспечение АРМ.....	75
2.3.1 Математическое обеспечение АРМ.....	75
2.3.2 Техническое обеспечение АРМ.....	82
3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	85
3.1 Организация и планирование работ по реализации проекта.....	85
3.2 Расчет стоимости проведения работ по реализации проекта.....	88
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	93
4.1 Обоснование выбора средств разработки.....	93
4.1.1 Обоснование выбора инструментальных средств разработки АРМ.....	93
4.1.2 Обоснование выбора СУБД.....	100
4.2 Описание реализации клиентской части АРМ.....	103
4.2.1 Дерево функций и сценарий диалога.....	103

Рисунок 2.5. Пример оформления содержания в ВКР

Если в содержании текст попадает на область нахождения номеров страниц или в каком-либо пункте отсутствует отточие перед номером страницы, то часть строки переносится вручную на следующую строчку.

2. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА

Все документы учебной работы выполняются на листах белой односторонней бумаги формата А4 (210×297 мм) на одной стороне листа.

В случае представления учебной работы в бумажном виде она должна быть сброшюрована в папку формата А4.

Учебная работа исключает содержание помарок, карандашных исправлений, пятен, трещин и загибов. Запрещена дорисовка букв чернилами.

Учебная работа проверяется руководителем на соблюдение правил оформления, в случае несоответствия работы она не допускается до защиты и выставления оценки, и направляется на доработку.

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения общепринятые в научно-технической литературе. Стилль изложения текста в учебной работе строго научный, подстилль — собственно-научный. Таким образом, в тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами и сокращений, для которых в тексте была приведена полная расшифровка;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр.

Текст учебной работы печатается, соблюдая следующие размеры полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см [1].

Не допускается пустое пространство на листах в рамках еще незаконченного раздела (см. Приложение В).

Не допускаются сноски в конце страниц.

Не допускается размещать заголовки в конце страницы, а основной текст переносить на следующую страницу.

Текст выполняется печатным способом через полтора интервала шрифтом черного цвета, размер шрифта — 14 пт, тип шрифта для основного текста учебной работы — Times NewtRoman.

Текст форматируется стилем «Основной текст» (табл. 2.1).

Все параметры текста меняются во вкладках: «Главная» → «Шрифт», «Абзац». Для просмотра знаков абзаца и других скрытых знаков форматирования в тексте (пробелы, знаки табуляции, символы конца абзаца и т.п.) нужно использовать кнопку «Отобразить все знаки» («Главная» → «Шрифт» → ¶).

Таблица 2.1. Параметры оформления основного текста учебной работы

	Параметр	Значение
Шрифт	Шрифт	Times New Roman
	Начертание	Обычный
	Подчеркивание	нет
	Видоизменение	нет
	Размер	14 пт
	Цвет текста	Авто (черный)
Абзац	Выравнивание	По ширине
	Первая строка	1,25 см.
	Отступ слева	нет
	Отступ справа	нет
	Интервал перед	нет
	Интервал после	нет
	Междустрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Запрет висящих строк

Пробел ставится после любого знака пунктуации, но не перед ним. При этом не ставятся пробелы после открывающих скобок и кавычек, так же как и перед закрывающими скобками и кавычками.

Кавычки в русском тексте (включая список использованных источников) имеют форму «...», а в английском — "...".

Нумерация страниц всей учебной работы, включая приложения, сквозная. Страницы учебной работы нумеруются арабскими цифрами, проставляемыми по центру внизу страницы (Шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт).

На следующих листах, включенных в общую нумерацию, номер страницы не ставится:

- титульный лист;
- задание;
- содержание.

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять без числовых значений математические знаки, такие как «+», «-», «=», «>», «<» и так далее. В тексте их следует писать словами: «плюс», «минус», «равно», «больше», «меньше».

Различаются и правильно используются следующие знаки:

1. Знак дефиса «-» не разделяется пробелами и используется:
 - для соединения сложных слов, содержащих дефисы (*во-первых, физико-математический, кто-либо*);
 - для диапазонов и интервалов (*100-150 Мб*).
2. Знак минуса «-» используется как знак вычитания.
3. Знак тире «—» разделяется пробелами и используется в соответствии с правилами пунктуации (*Классификатор — это систематизированный ...*).

При приведении цифрового материала используются только арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются римскими цифрами.

Римские цифры и даты, обозначаемые арабскими цифрами, **НЕ должны** сопровождаться падежными окончаниями (*... в начале XXI века*).

Количественные числительные в тексте пишутся также без падежных окончаний (*... во 2 разделе, ... характерно для середины 1980 годов*).

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же размерности, то единица измерения указывается только после последнего числа (*...составляет 200, 250, 300 руб.*). Для величин, имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз при второй цифре (*... длиной 20-25 см*).

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти — словами (*провести испытания семи труб, каждая длиной 5 м*). Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей с использованием запятой при написании (*20,5 см*).

Маркированный и нумерованный списки форматируются стилем «Основной текст».

Таблица 2.2. Параметры оформления списков

Параметр	Значение	
Маркированный список	—, —, ●, ■, ○	
Нумерованный список	1. а)	
Положение маркера (номера)	Отступ	1,25 см
Положение текста	Табуляция после	2,25 см
	Отступ	2,25 см

В маркированных списках используется только один знак маркера во всем тексте учебной работы. Текст в маркированном списке начинается с маленькой

(строчной) буквы, а заканчивается — точкой с запятой (последний пункт в списке заканчивается точкой).

Текст в нумерованном списке должен начинаться с прописной буквы и заканчиваться точкой (рис. 2.1-2.3).

- Выходной информацией, сформированной в результате работы информационной системы, будут:
1. Отчёты:
 - об исполнении;
 - о сроках;
 - о понесённых потерях.
 2. Оценка эффективности работы риск-менеджера.
 3. Ключевые показатели риска.

Рисунок 2.1. Пример 1 оформления списка в учебной работе

- Для создания полноценных ИТ-решений, а также производства компьютеров с предустановленным ПО компания взаимодействует с большим количеством партнеров. Данные партнеры предоставляют лицензии на программное обеспечение, а также способствуют наращиванию технологического потенциала компании на мировом рынке.
- К ведущим партнерам ООО «ПК Аквариус» относятся:
- «Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами;
 - американская корпорация «Oracle Corporation», а точнее их представительство в СНГ. Предоставляют широкий спектр программного обеспечения по разработке баз данных, созданию облачных приложений;
 - американская транснациональная компания «Cisco» — разрабатывает и продает различное сетевое оборудование, предназначенное для крупных организаций;
 - американская компания «Intel» — крупнейший производитель электронной техники, наиболее знамениты благодаря собственным процессорам и их архитектуре.
- Сотрудничество с данными компаниями необходимо в первую очередь для налаживания производства. Так как на данный момент Российская Федерация еще разрабатывает собственную архитектуру процессоров.

Рисунок 2.2. Пример 2 оформления списка в учебной работе

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ»

2.1 Структура бизнес-процесса «Учет движения товаров на складе»

На этапе моделирования описывается сначала иерархия бизнес-процесса «Учет движения товаров на складе»:

1. Выполнить прием товаров.
 - 1.1. Проверить товар.
 - 1.2. Подписать сопроводительные документы.
 - 1.3. Оприходовать товар.
2. Обеспечить хранение товаров.
 - 2.1. Сформировать товарный отчет.
 - 2.2. Определить размерность товара.
 - 2.3. Назначить место хранения товара.
 - 2.4. Разложить товар на складе.
3. Осуществить отпуск товара со склада.
 - 3.1. Обработать заказ на отгрузку.
 - 3.2. Составить документы на отгрузку.
 - 3.3. Отгрузить товары на продажу.
4. Обеспечить формирование отчетности.
 - 4.1. Сформировать отчетность.
 - 4.2. Выполнить учет товаров.
 - 4.3. Оформить инвентаризационную опись.
 - 4.4. Сдать документацию.

Бизнес-процесс состоит из четырёх подпроцессов, каждый из которых декомпозирован на функции.

Рисунок 2.3. Пример 3 оформления списка в учебной работе

В случае необходимости применения для нумерованного списка строчных букв русского алфавита, список начинают с буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь) [1].

Внутри списка не могут располагаться иллюстрации и таблицы.

При выполнении учебной работы необходимо соблюдать равномерную плотность и четкость изображения по всей работе. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ТАБЛИЦ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Количество иллюстраций в учебной работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста, в некоторых случаях обязательные иллюстрации регламентируются методическими указаниями по написанию курсовой работы, методическими указаниями по написанию отчета по практике, методическими указаниями по написанию ВКР.

Все иллюстрации и таблицы располагаются в тексте непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста учебной работы) с выравниванием по центру без абзацного отступа и первой строки.

Иллюстрации, формулы, таблицы нумеруются арабскими цифрами. Нумеровать иллюстрации необходимо последовательно в пределах раздела — номер раздела и порядковый номер разделяются точкой.

Иллюстрации должны иметь наименование. Название иллюстрации пишется после номера через тире и помещается после иллюстрации (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Параметры оформления подписи иллюстраций

	Параметр	Значение
Шрифт	Шрифт	Times New Roman
	Начертание	Полужирный
	Подчеркивание	нет
	Видоизменение	нет
	Размер	12 пт
	Цвет текста	Авто (черный)
Абзац	Выравнивание	По центру
	Первая строка	0 см
	Отступ слева	0 см
	Отступ справа	нет
	Интервал перед	0 мм
	Интервал после	6 мм
	Междустрочный интервал	Одинарный
	Положение на странице	Запрет висящих строк

Сокращение слова «Рисунок» не допускается. В конце названия иллюстрации точка не ставится. Предложение, в котором автор ссылается на рисунок, должно заканчиваться точкой, а не двоеточием, так как это является нарушением правил пунктуации. (рис. 3.1).

При ссылке следует писать слово «Рисунок» с большой буквы с указанием порядкового номера.

Иниципирующим событием рассматриваемого бизнес-процесса является поступление заказа с сопроводительными документами.

Завершающим событием является сдача документации по учету товара.

На основе иерархии бизнес-процесса организации формируется дерево функций исследуемого бизнес-процесса (Рисунок 2.1).



Рисунок 2.1 — Дерево функций

Далее определяются все ресурсные потоки на разных уровнях подпроцессов рассматриваемого бизнес-процесса. Для этого на основании

Рисунок 3.1. Пример оформления рисунка с учетом установленных параметров страниц учебной работы

Ссылки в тексте на иллюстрации пишутся в круглых скобках или включаются в предложение, например:

- план проекта иллюстрирует диаграмма Ганта (Рисунок 1.1);
- дерево функций представлено на Рисунке 1.1.

Иллюстрации (графики, схемы) располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или путем переворачивания по часовой стрелке на 90 °. В таком случае ориентация в параметрах страницы изменяется с книжной на альбомную с помощью команды главного меню «Макет». При размещении рисунка на отдельной странице с альбомной ориентацией необходимо установить в Параметрах страницы **вертикальное выравнивание по центру**.

Страницы с альбомной ориентацией предназначены только для рисунков и таблиц, **нельзя размещать на них основной текст** (Приложение Г, рис. Г.1-Г.2).

Сначала устанавливаются разрывы страницы, начиная со следующей страницы, а потом меняется ориентация с книжной на альбомную (рис. 3.2-3.3).

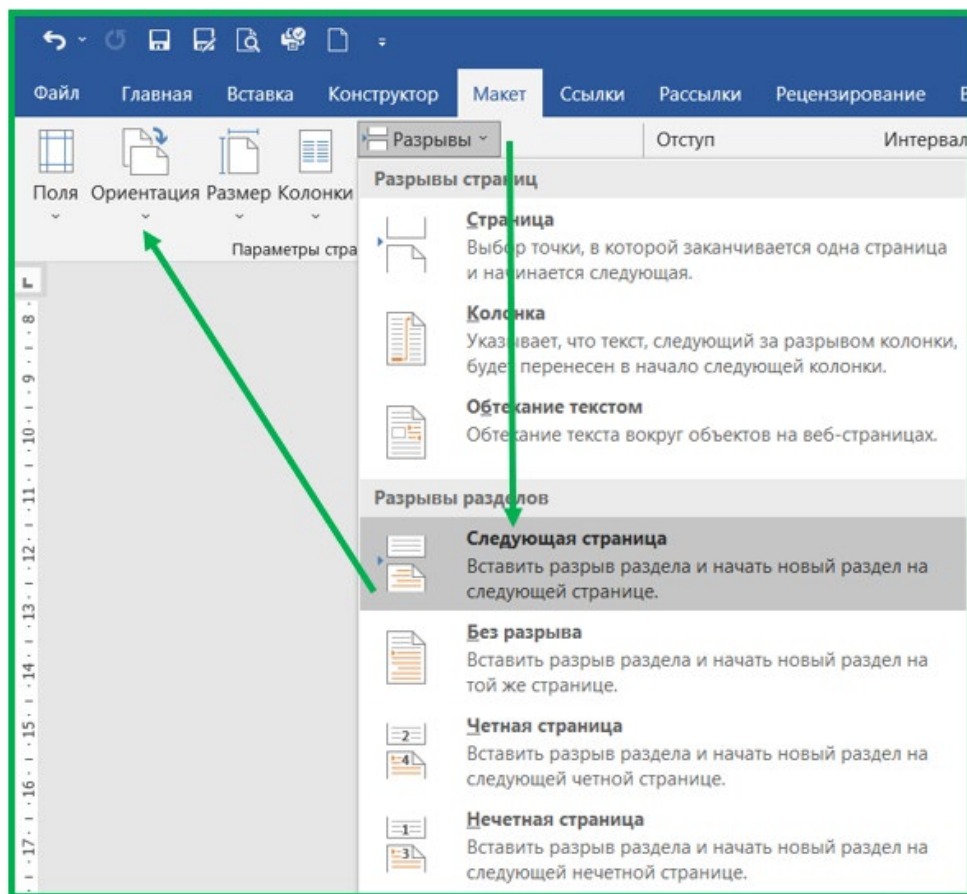


Рисунок 3.2. Переход от книжной ориентации к альбомной

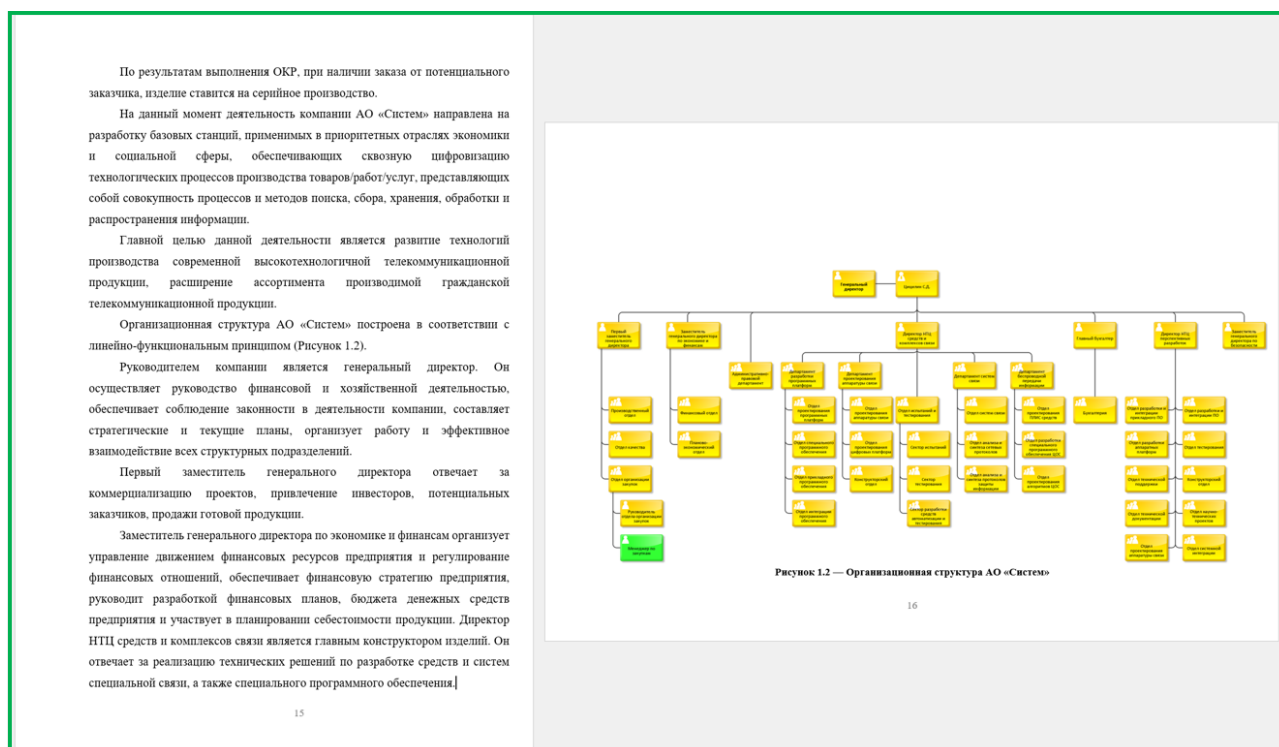


Рисунок 3.3. Пример оформления рисунка на странице с альбомной ориентацией

В случае, если рисунок завершает раздел, подраздел или пункт рекомендуется после него сформулировать заключительное предложение. Для раздела это будет заключительное предложение, подводящее итоги по выполненной работе в соответствующем разделе. Для подраздела или пункта это будет завершающее предложение, обеспечивающее переход к следующему подразделу или пункту (рис. 3.4-3.5).

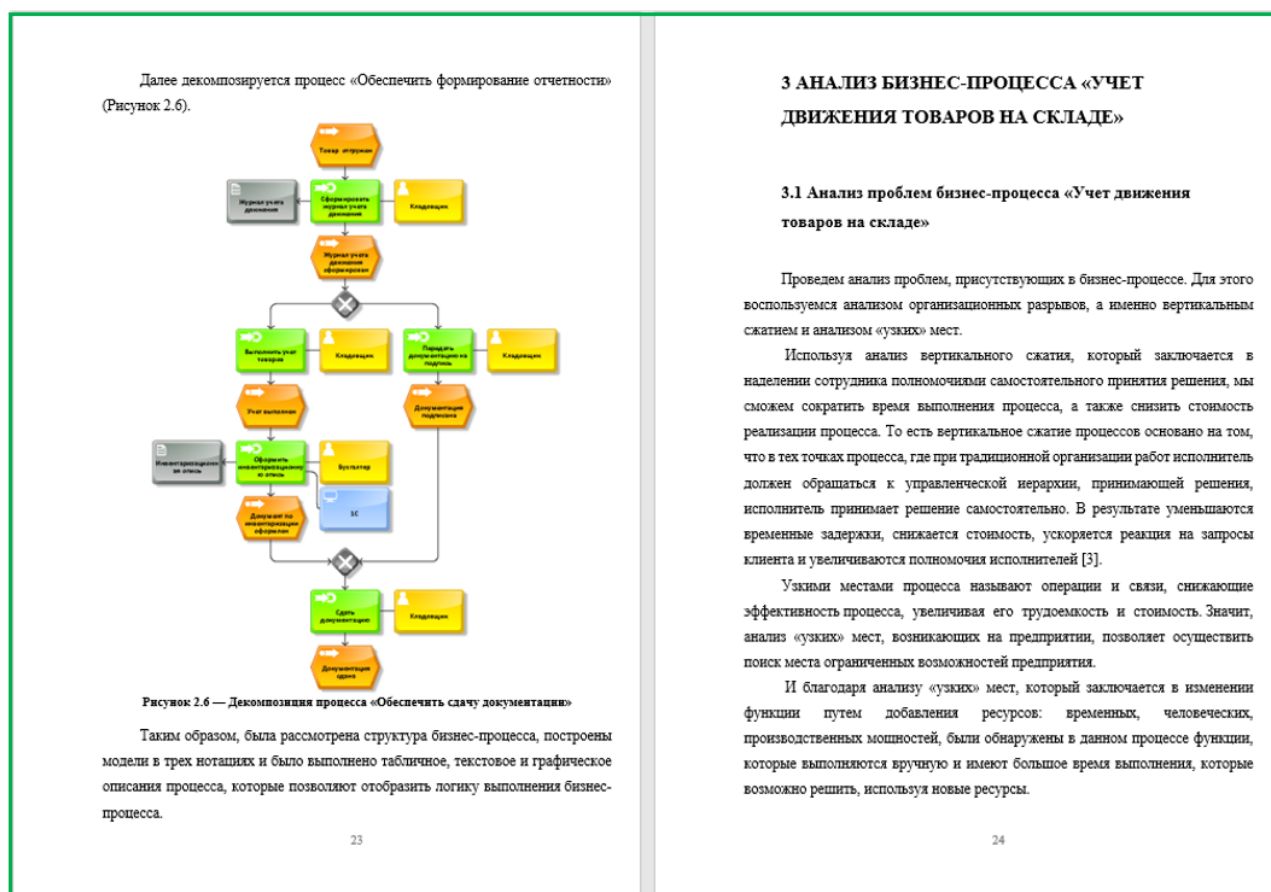


Рисунок 3.4. Пример завершения раздела и переход к следующему

Все иллюстрации должны иметь границы четко по представляемому рисунку, схеме и т.д., и не допускается пустая, неинформативная часть в иллюстрации, занимающая место, предназначенное для основного текста.

На рис. 3.6 представлена правильная и неправильная обрезка границ иллюстрации.

Вне зависимости от того, каков формат представления учебной работы: распечатанная бумажная версия или электронный файл, все иллюстрации должны удовлетворять требованию их четкого воспроизведения, то есть должна быть обеспечена читабельность иллюстраций без необходимости прибегать к увеличению масштаба представленного материала.

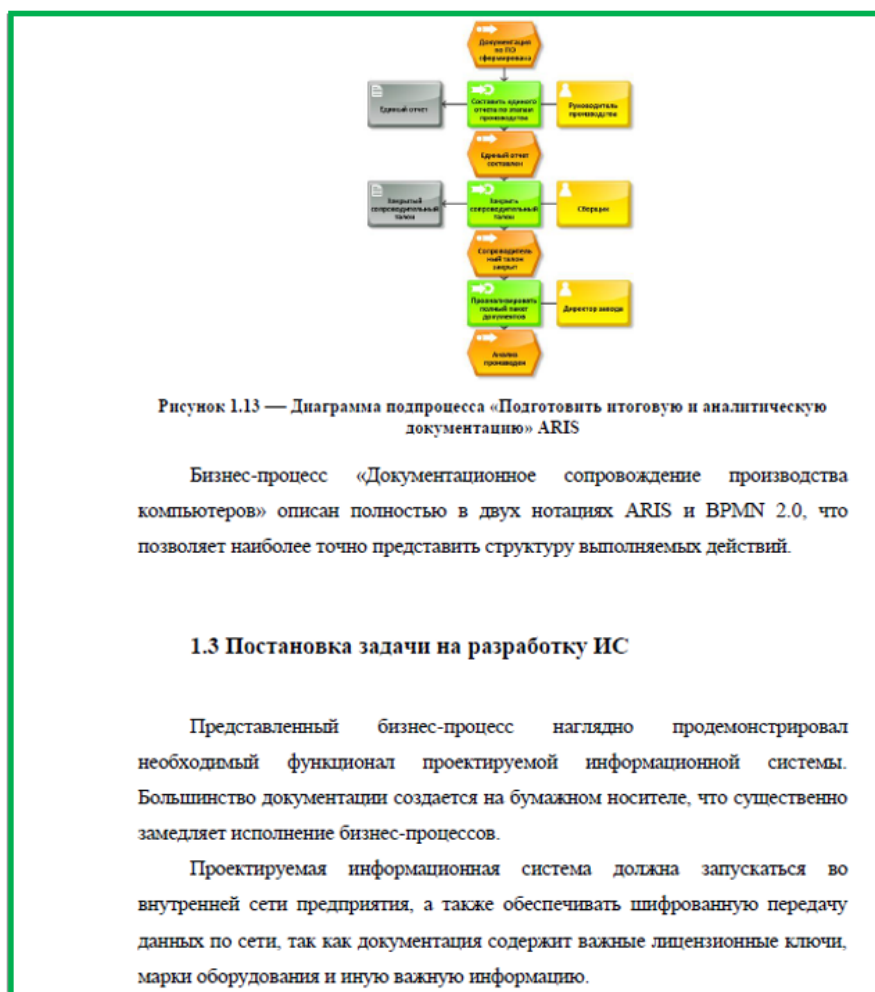


Рисунок 3.5. Пример завершения подраздела и переход к следующему подразделу в курсовой работе

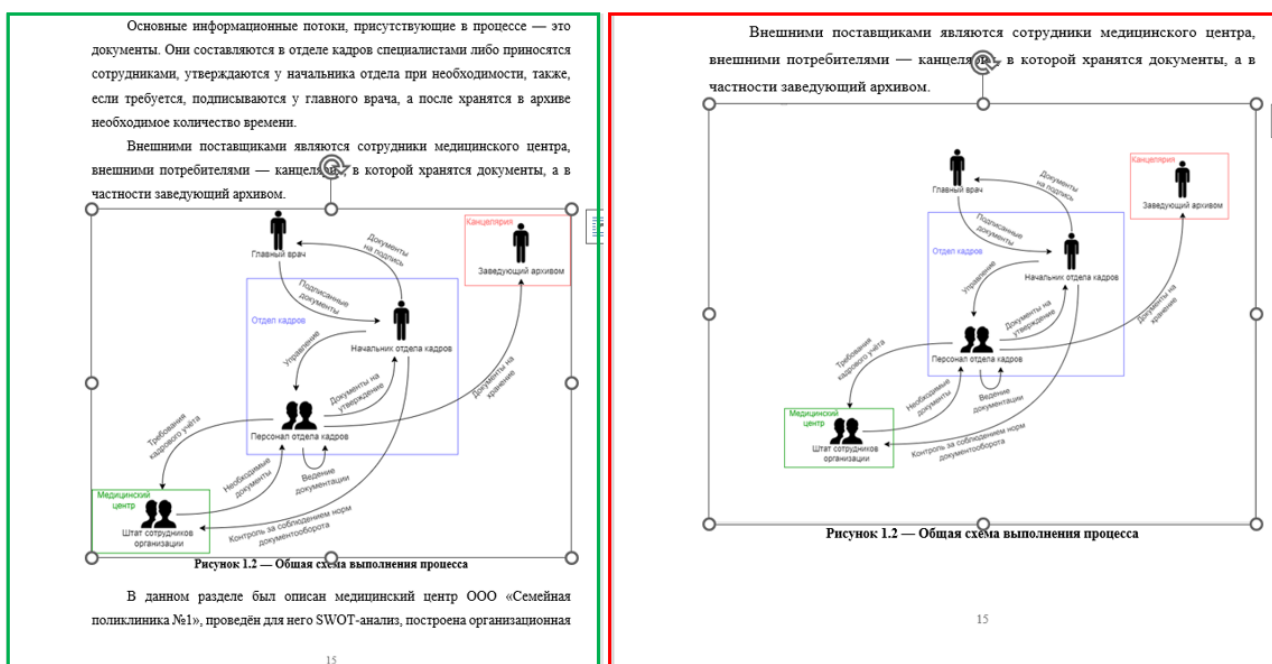


Рисунок 3.6. Пример правильной обрезки границ иллюстрации (левая часть) и неправильной обрезки границ иллюстрации (правая часть)

Кроме того, рисунки, представляющие собой чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в учебной работе, должны соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.

Название таблицы пишется **без абзацного отступа и первой строки** в одну строку с номером, через тире, с большой буквы, перед таблицей. Точка в конце наименования таблицы не ставится.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела — номер раздела и порядковый номер разделяются точкой.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу.

Автоподбор таблицы по содержимому. Диагональное деление ячеек таблицы не допускается.

Строка, следующая за таблицей, печатается с параметром «интервал перед 6 мм» (вкладка «Абзац» в текстовом редакторе Word).

Параметры оформления таблицы в учебной работе представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Параметры оформления таблицы

	Параметр	Надпись таблицы	Текст таблицы
Шрифт	Шрифт	Times New Roman	
	Начертание	Курсив	Обычный, полужирный, курсив
	Подчеркивание	нет	
	Видоизменение	нет	
	Размер	12 пт	
	Цвет текста	Авто (черный)	
Абзац	Выравнивание	По левому краю	По центру, по левому краю
	Первая строка	0 см	
	Отступ слева	0 см	
	Отступ справа	нет	
	Интервал перед	6 мм	0 мм
	Интервал после	0 мм	
	Междустрочный интервал	Одинарный	
	Положение на странице	Запрет висящих строк	

На все таблицы учебной работы должны быть приведены ссылки в тексте. Ссылки на таблицы пишутся в тексте в круглых скобках или включаются в предложение. Если ссылка на таблицу завершает предложение, то в конце предложения ставится точка.

При ссылке следует писать слово «Таблица» с большой буквы с указанием порядкового номера. Ссылки в тексте на таблицы пишутся в круглых скобках или включаются в предложение, например:

- далее представлен план проекта (Таблица 3.1);
- план проекта представлен в Таблице 3.1 (рис. 3.7).

Обеспечивающие ресурсы, их стоимость, время использования представлены в Таблице 4.1.				
Таблица 4.1 — Оценка стоимости оплаты труда при выполнении процесса «Учет движения товаров на складе»				
Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, ед. изм.	Ставка оплаты труда исполнителя за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
Проверить товар	Кладовщик	25 мин	369	153,75
Подписать сопроводительные документы	Кладовщик	5 мин	369	30,75

Рисунок 3.7. Пример представления таблицы

При необходимости переноса части таблицы на другую страницу название помещается только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями пишется «Продолжение Таблицы», отформатированное стилем «Надпись таблицы» (рис. 3.8).

Не допускаются таблицы в одну строчку, а также не допускается оставлять на странице только заголовок к таблице или заголовок с заголовками граф (Приложение Г, рис. Г.3).

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации данных порядковые номера указывают в левом столбце таблицы перед их наименованием.

Все таблицы в учебной работе должны быть оформлены единообразно с точки зрения применяемого стиля для оформления заголовков и подзаголовков граф, а также строк таблицы.

Таблица 4.1 — Оценка стоимости оплаты труда при выполнении процесса «Учет движения товаров на складе»

Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, ед. изм.	Ставка оплаты труда исполнителя за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
Проверить товар	Кладовщик	25 мин	369	153,75
Подписать сопроводительные документы	Кладовщик	5 мин	369	30,75

37

Продолжение Таблицы 4.1

Зарегистрировать товар	Кладовщик	30 мин	369	184,5
Сформировать товарный отчет	Кладовщик	10 мин	369	61,5
Определить место хранения товара	Кладовщик	10 мин	369	61,5
Разложить товар на складе	Грузчик	40 мин	284	189,33
Обработать заказ на отгрузку	Кладовщик	5 мин	369	30,75

Рисунок 3.8. Пример оформления переноса таблицы в учебной работе

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формулы, уравнения и переменные набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation или MathType.

В текстовом редакторе Word на вкладке «Вставка» → «Уравнение» (рис. 3.9).

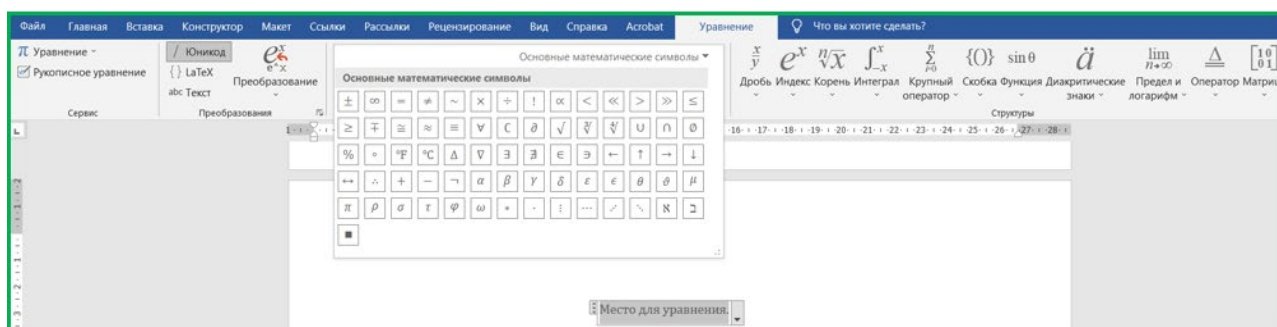


Рисунок 3.9. Возможности контекстного меню «Уравнение»

Не допускается формулы оформлять как основной текст, основным шрифтом.

Текст формулы, располагающейся на отдельной строчке, выравнивается по центру. **Перед и после каждой формулы (уравнения) оставляется одна пустая строка.**

Если формула не уместится в одну строку, она переносится после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×) или деления (:). При этом знак в начале следующей строки повторяется.

Формат шрифтов и математический стиль устанавливаются по умолчанию.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле.

Первую строчку пояснения начинают без абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после него.

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, располагая символы один под другим (рис. 3.10).

Минимально обновление расписания движения в системе УСАВП производится один раз в месяц, ТЧР «Москва-сортировочная» обслуживает 320 локомотивов. Расчёт минимальных годовых временных и экономических затраты на обновление расписания движения в системе УСАВП производится по Формулам (3.3) и (3.4) соответственно:

$$t_{\text{мес}} = t_{\text{рл}} \times k_{\text{л}}, \quad (3.3)$$

где $t_{\text{мес}}$ — время работ по обновлению за месяц (час);
 $t_{\text{рл}}$ — время работ по обновлению одного локомотива (час);
 $k_{\text{л}}$ — количество локомотивов (шт.);

$$t_{\text{год}} = t_{\text{рл}} \times k_{\text{л}} = 3,25 \times 320 = 1\,040 \text{ часов},$$
$$C_{\text{рг}} = C_{\text{рл}} \times k_{\text{л}}, \quad (3.4)$$

где $C_{\text{рг}}$ — стоимость работ по обновлению за месяц (руб.);
 $C_{\text{рл}}$ — стоимость работ по обновлению одного локомотива (руб.);
 $k_{\text{л}}$ — количество локомотивов (шт.);

$$C_{\text{рг}} = 621 \times 320 = 198\,720 \text{ руб.}$$

84

Рисунок 3.10. Пример оформления последовательности формул в учебной работе

Если формула является концом предложения, то ставится точка, если после формулы предложение продолжается — запятая.

Формулы нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами в круглых скобках, выровненных по правому краю. Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

Ссылки в тексте на номер формулы даются в круглых скобках.

Вне зависимости от способа выполнения учебной работы качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА (ЛИСТИНГА) ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

В учебной работе могут содержаться отдельные фрагменты программ (листинг), разработанных студентом.

Название листинга пишется в одну строку с номером, через тире, с большой буквы, перед листингом. Точка в конце не ставится. Пример, «Листинг 1.7 — Процедура открытия программы».

При ссылке на отдельные строки программы они нумеруются в порядке возрастания с шагом 10. После ссылки на листинг в фигурных скобках приводятся номера строк. Пример «Листинг 3.2 {30, 50, 140}», «Листинг 3.2 {20-80}».

Листинг оформляется в рамку (рис. 4.1-4.2).

Листинг 1.1 — Процедура сохранения кэшированных данных таблиц при закрытии приложения

```
procedure TMainForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  DM.TaUCH.ST.FlushBuffers;
  DM.TaUCH.ZV.FlushBuffers;
  DM.TaDOL.FlushBuffers;
  DM.TaRAZRYAD.FlushBuffers;
  DM.TaUKP.FlushBuffers;
  DM.TaFOB.FlushBuffers;
  DM.TaSPES.FlushBuffers;
  DM.TaDIS.FlushBuffers;
  DM.TaKOMU.FlushBuffers;
  DM.TaOTKOGO.FlushBuffers;
  DM.TaPodpis.FlushBuffers;
  DM.TaSLZAP.FlushBuffers;
  DM.TaSHAT.FlushBuffers;
  DM.TaSotr.FlushBuffers;
  DM.TaKontrakt.FlushBuffers;
  DM.TaDIS.Kontrakt.FlushBuffers;
end;
```

Рисунок 4.1. Пример 1 оформления листинга

Листинг 1.2 — Процедура открытия справочника

```
10 procedure TMainForm.OpenSpr(FormOpen: TFSPRView;
    Source: TDataSource;
    Const Capt: String);
20 begin
30 try
40 FormOpen.Show
50 Except
60 try
70 Application.CreateForm(TFSPRView, FormOpen);
80 FormOpen.Caption:=Capt;
90 FormOpen.DBGrid1.DataSource:=Source;
100 FormOpen.DBNavigator1.DataSource:=Source;
110 Finally
120 FormOpen:=nil
130 End
140 end
150 end;
```

Рисунок 4.2. Пример 2 оформления листинга

Параметры оформления листинга представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Параметры оформления листинга

Листинг			
Надпись листинга			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Курсив
		Размер	12 пт
		Цвет текста	Авто (черный)
		Подчеркивание	нет
		Видоизменение	нет
	Интервал	Масштаб	100%
		Интервал	Обычный
		Смещение	Нет
	Анимация	Вид	Нет
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	0 см
		Отступ справа	0 см
		Первая строка	нет
		Интервал перед	6 мм
		Интервал после	0 мм
		Междустрочный	Одинарный
	Положение на странице	Разбивка на страницы	Не отрывать от следующего
			С новой страницы
Содержание листинга			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Courier New
		Начертание	Обычный
		Размер	10 пт
		Цвет текста	Авто (черный)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	нет
	Интервал	Масштаб	100%
		Интервал	Обычный
		Смещение	Нет
	Анимация	Вид	Нет
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	0 см
		Отступ справа	0 см
		Первая строка	0 см
		Интервал перед	0 мм
		Интервал после	0 мм
		Междустрочный	Одинарный

Основной текст (строка) после листинга печатается с интервалом перед 6 мм.

Весь текст программы целесообразно выносить в приложение.

5. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Все заимствованные части учебной работы (автором которых не является студент) должны быть сопровождаемы ссылкой на источник, тип ссылки — затекстовая (см. ГОСТ Р 7.0.5-2008). Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении учебной работы [1].

Список использованных источников должен включать библиографические записи на документы, использованные при составлении учебной работы, ссылки на которые оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках.

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте учебной работы и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа в 1,25 см.

При оформлении раздела СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ на первой строке листа печатается соответствующее наименование раздела, отформатированное по параметрам для заголовка первого уровня.

Для учебных работ вида курсовой работы или отчета по практике список использованных источников делить на разделы не требуется. Требованиями к источникам в данном случае являются следующие:

- количество источников от 5 до 7;
- год издания источника — за последние 5 лет к моменту написания и представления учебной работы (Приложение Д, рис. Д.1).

В случае выпускной квалификационной работы список использованных источников делится на разделы, в каждом из которых должно быть представлено не менее 10 источников, годом издания не больше, чем 5 лет к моменту защиты выпускной квалификационной работы.

Параметры оформления заголовков разделов в списке использованных источников представлены в табл. 5.1.

Внутри раздела источники распределяются в порядке упоминания их в выпускной квалификационной работе и нумеруются (рис. 5.1). В данном случае номер источника будет состоять из номера раздела, к которому он относится, и номера по порядку.

Ссылки в тексте на использованные источники следует давать в виде арабских цифр, заключенных в квадратные скобки, указывающих порядковый номер источника по списку, например, [1], [2, 3], [1.5], [2.18].

В случае цитирования указываются страницы книги, статьи или другого источника, из которых взята цитата, например, [2.18, с. 21-25].

Таблица 5.1. Параметры оформления заголовков разделов
в списке использованных источников

	Параметр	Значение
Шрифт	Шрифт	Times New Roman
	Начертание	Обычный
	Подчеркивание	нет
	Видоизменение	Все прописные
	Размер	14 пт
	Цвет текста	Авто (черный)
Абзац	Выравнивание	По центру
	Первая строка	нет
	Отступ слева	1,25 см.
	Отступ справа	нет
	Интервал перед	6 мм
	Интервал после	6 мм
	Междустрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Не отрывать от следующего

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1 Исследовательский раздел 1.1 Чекмарев А.В. Управление ИТ-проектами и процессами — М.: Юрайт, 2019. — 228 с. 1.2 Каменнова М.С., Крохин И.В., Машков И.В. Моделирование бизнес-процессов. Часть 2. — М.: Юрайт, 2020. — 228 с. 1.3 Смоленцева Т.Е. Базовые и прикладные информационные технологии. Разработка Web-приложений [Электронный ресурс]. — 2022. URL: https://library.mirea.ru/share/4157 (дата обращения: 22.11.2022) 1.4 О финансовых результатах деятельности организаций в январе-сентябре 2022 года [Электронный ресурс]. — 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/200_30-11-2022.html (дата обращения: 23.11.2022) 1.5 Основные заказчики компании [Электронный ресурс]. — 2022. URL: https://migplus.ru/o-kompanii/ (дата обращения: 23.11.2022) 1.6 Соловов А.В., Меньшикова А.А. Модели проектирования и функционирования цифровых образовательных сред // Высшее образование в России. — 2022. — № 1 — С. 144 — 155. 1.7 Кашаев И.В. Организация системы закупок на муниципальном уровне // Теория и практика общественного развития. — 2020. — № 8 — С. 62 — 66. 1.8 Петров А.Б. Технологии подбора кадров для цифровизации России // Сборник трудов X Международной научной конференции «ИТ — СТАНДАРТ 2020» — М.: Проспект, 2020. — С. 144 — 155.	
--	--

Рисунок 5.1. Пример оформления списка использованных источников с делением на
разделы

На рис. 5.2 приведен пример основного текста учебной работы со ссылкой на источник.

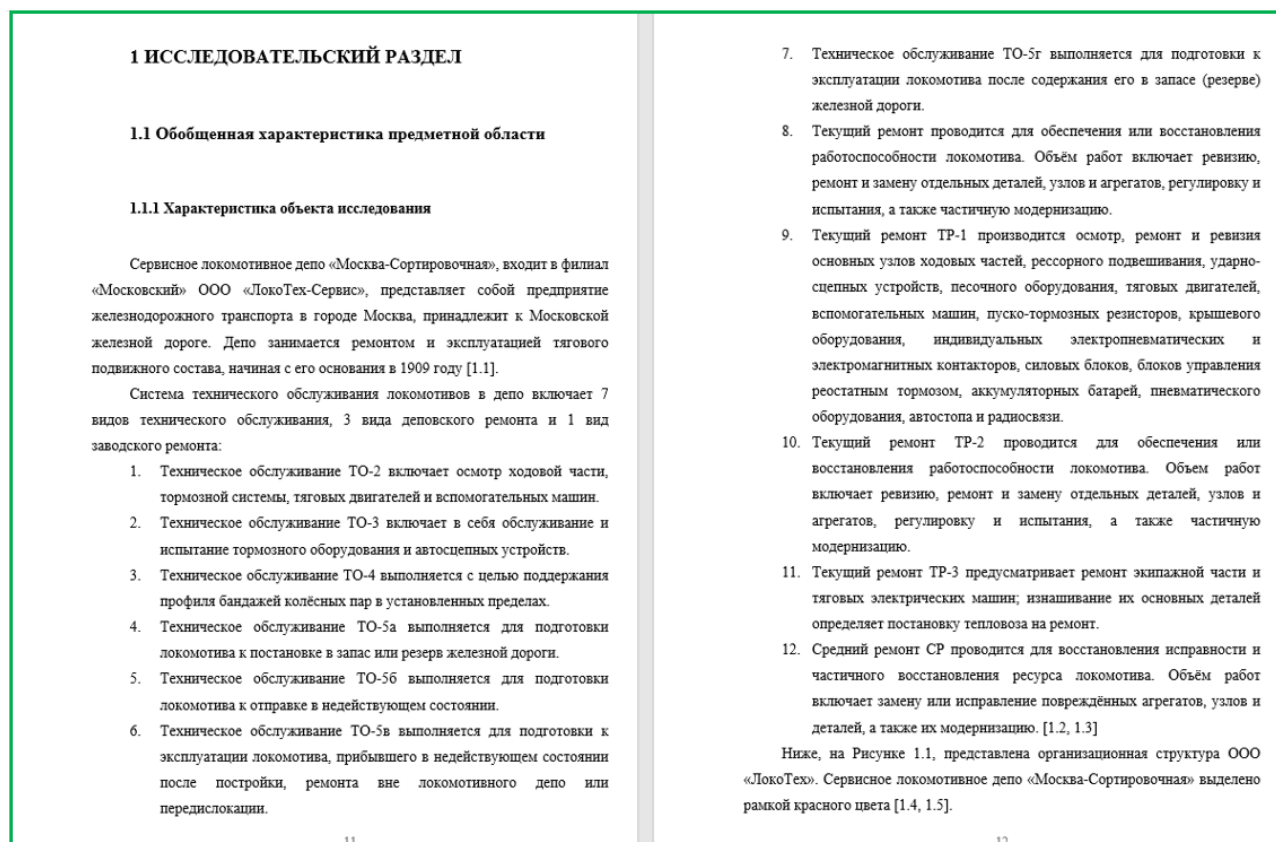


Рисунок 5.2. Пример оформления ссылок в тексте учебной работы

На рис. 5.3 приведен пример основного текста учебной работы со ссылкой на источник при цитировании. При цитировании цитируемая фраза ставится в кавычки.

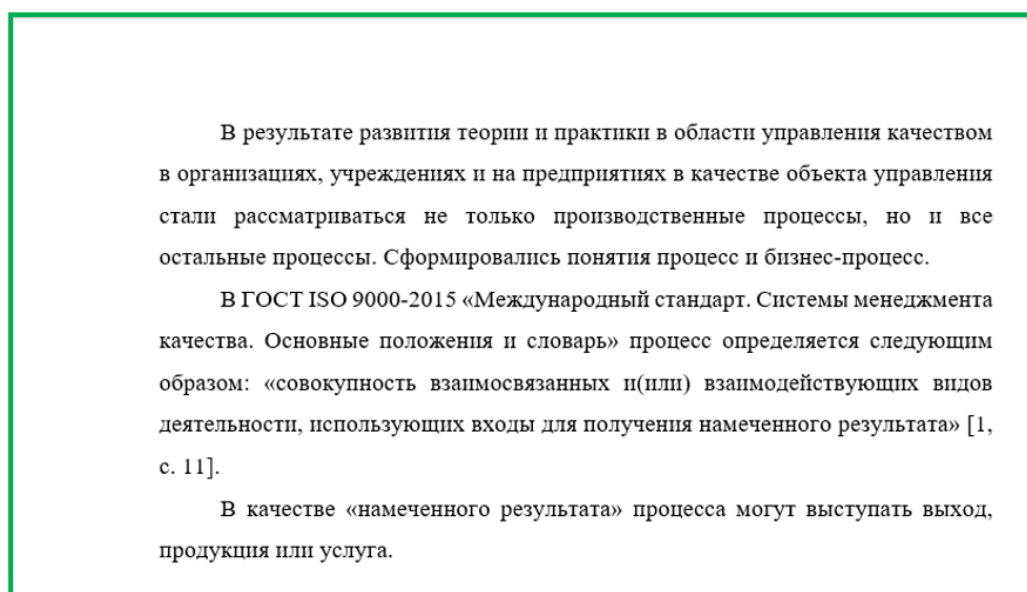


Рисунок 5.3. Пример оформления ссылок в тексте при цитировании.

В основном тексте ВВЕДЕНИЯ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ ссылки на источники не указываются.

Более подробно порядок оформления различных источников представлен в ГОСТ 7.32 — 2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Приложение Е на странице 26 указанного документа.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Материал, дополняющий текст учебной работы, допускается помещать в приложениях. Приложение оформляют как продолжение учебной работы на последующих ее листах.

В приложения могут выноситься:

- формы первичных документов, как спроектированные автором, так и используемые на объекте исследования;
- вводные и отчетные формы о деятельности анализируемого объекта исследования;
- математические выкладки и расчеты;
- сложные алгоритмы;
- методики, разработанные в процессе выполнения работы;
- шапки форм выходных документов;
- формы выходных документов;
- экранные формы информационной системы;
- листинги программ;
- копии решения или акта о внедрении результатов в производство (приводятся в последнем приложении).

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3 по ГОСТ 2.301.

В учебной работе приложение может быть одно или несколько.

В случае, если в учебной работе будет только одно приложение, то на следующем листе после списка использованных источников заголовком первого уровня оформляется заголовок ПРИЛОЖЕНИЕ. И на этом же листе размещается необходимый дополняющий материал (рис. Д.1, Приложение Д).

В случае необходимости оформить несколько приложений в учебной работе их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ, например «*Приложение А*».

На первом листе раздела «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатается полный перечень приложений с номерами и заголовками в порядке их расположения в пояснительной записке, отформатированные стилем «Основной текст» (рис. 6.1).

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с выравниванием по центру слова «Приложение» и его номера, отформатированного стилем «Заголовок третьего уровня».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А — Графический материал

Приложение Б — Организационная модель компании ООО «Наш дом»

Приложение В — Форма документа «Договор поставки»

Приложение Г — Сравнительная таблица функций программных средств

Приложение Д — Листинг программы

Рисунок 6.1. Пример оформления раздела ПРИЛОЖЕНИЯ

Каждое приложение, при необходимости, может быть разделено на разделы, например «Приложение А.1», «Приложение А.2», если они связаны по смыслу.

На следующей строчке печатается заголовок приложения, выровненный по центру и отформатированный стилем «Основной текст» (рис. 6.2).

Приложение Б
Выходные документы

ПАО «Сбербанк», Москва		БИК	5047124748	
Банк получателя «Сбербанк»		СЧ №	5048954562315498	
ИНН 5047124748	КПП 564984654	СЧ №		
ООО «Терсел Групп»				
Получатель				

Счет на оплату № от 20 г.

Поставщик ООО «Терсел Групп», ИНН 5047124748, КПП 564984654, 115580, Москва, ул. Коломенская, дом 5, тел. 936-985-87
(Исполнитель): 985-87

Покупатель
(Заказчик):

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1					

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

Всего наименований,
Сумма прописью

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель _____ Бухгалтер _____

Рисунок Б.1 — Макет формы документа «Счет на оплату»

Рисунок 6.2. Пример оформления отдельного приложения в составе раздела ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблицы и иллюстрации, содержащиеся в приложении, нумеруются аналогично таблицам и рисункам в основном тексте учебной работы. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, «... *представлено на Рисунке Б.1*», «... *отражен в таблице В.1*».

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте учебной работы.

При ссылке следует писать слово «Приложение» с большой буквы с указанием порядкового номера, например «...*представлено в Приложении Б*».

Перечень материала, оформляемого в виде приложения, определяется обучающимся совместно с руководителем на основе методических рекомендаций по курсовой работе, методических рекомендаций по подготовке отчета по практике, методических рекомендаций по написанию ВКР.

Применительно к ВКР бакалавра или магистра обязательным приложением к ней является приложение под названием Графический материал, который представляет собой слайды презентации с основными результатами, полученными в ходе написания ВКР.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 7.32 — 2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления — URL: https://www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Documents/gost_7.32-2017.pdf (дата обращения 20.11.2022)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

The title page of a graduation qualification work (VKR) from RITU MIREA. At the top is the coat of arms of Russia, followed by the text: МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет», РТУ МИРЭА. Below this is the name of the institution: Институт информационных технологий, and the department: Кафедра практической и прикладной информатики. The main title is РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ. Below it, the department head is listed: Заведующий кафедрой А.С. Зуев. The date is 01 июня 2022 г. The subject is ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика. The topic is На тему: Проектирование ИС документационного сопровождения производства компьютеров на примере ООО «ПК Аквариус». The student is listed as Обучающийся with a signature and the name Акимов Ярослав Алексеевич. The group is listed as шифр 18И0347, группа ИНБО-01-18. The supervisor is listed as Руководитель работы with a signature and the name Смоленцева Т.Е. The consultant is listed as Консультант with a signature and the name Черненко И.Г. The date is Москва 2022 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра практической и прикладной информатики

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой А.С. Зуев
«01» июня 2022 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика

На тему: Проектирование ИС документационного сопровождения производства компьютеров на примере ООО «ПК Аквариус»

Обучающийся Акимов Ярослав Алексеевич
Филиал, маг. очное

шифр 18И0347
группа ИНБО-01-18

Руководитель работы Смоленцева Т.Е. к.т.н., доцент

Консультант Черненко И.Г. к.э.н., доцент

Москва 2022 г.

Рисунок А.1. Общий вид титульного листа ВКР

The title page of a course work (Курсовая работа) from RITU MIREA. At the top is the coat of arms of Russia, followed by the text: МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет», РТУ МИРЭА. Below this is the name of the institution: Институт информационных технологий (ИИТ), and the department: Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ). The main title is КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов». The topic is Тема курсовой работы: «Реинжиниринг бизнес-процесса «Учёт кадров» в медицинском центре ООО «Семейная поликлиника №1». The student is listed as Студент группы ИНБО-01-19 Алексеева Ксения Романовна. The supervisor is listed as Руководитель курсовой работы доцент, к.э.н. Кириллина Ю.В. The date is Работа представлена к защите «25» мая 2022 г. The date is Допущен к защите « » 2022 г. The date is Москва 2022 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов»

Тема курсовой работы: «Реинжиниринг бизнес-процесса «Учёт кадров» в медицинском центре ООО «Семейная поликлиника №1»

Студент группы ИНБО-01-19 Алексеева Ксения Романовна

Руководитель курсовой работы доцент, к.э.н. Кириллина Ю.В.

Работа представлена к защите «25» мая 2022 г.

Допущен к защите « » 2022 г.

Москва 2022 г.

Рисунок А.2. Общий вид титульного листа курсовой работы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б


МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

Утверждаю
Заведующий кафедрой ППИ
 Зуев А.С.
(подпись)
«26» февраля 2022 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
по дисциплине «Рейнжиниринг бизнес-процессов»

Студент Казакова Анна Константиновна Группа ИНБО-01-19

Тема «Рейнжиниринг бизнес-процесса «Организация маршрута движения наземного транспорта» на транспортном предприятии ГУП «Мосгортранс»

Исходные данные: выбранный студентом бизнес-процесс и организация

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:
Характеристика деятельности организации и общее описание бизнес-процесса (описание направления деятельности организации, окружающей среды организации, общее текстовое описание типового бизнес-процесса и графическое представление технологии)
Структура исследуемого бизнес-процесса организации, и графические модели процесса (описание структуры бизнес-процесса, моделирование процесса «as is»)
Анализ бизнес-процесса (выявление проблем в реализации бизнес-процесса и оценка стоимости выполнения)
Рейнжиниринг бизнес-процесса (моделирование бизнес-процесса «как будет» и оценка изменения характеристик)

Срок представления к защите курсовой работы: до «25» мая 2022 г.

Задание на курсовую работу выдал  Кириллина Ю.В.
(ФИО руководителя)
«26» февраля 2022 г.

Задание на курсовую работу получил  Казакова А.К.
(ФИО обучающегося)
«26» февраля 2022 г.

Рисунок Б.1. Общий вид одностороннего задания на курсовую работу


МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
Преддипломная практика

Студенту 2 курса учебной группы ИНМО-01-18
Резнову Ярославу Андреевичу

Место и время практики: РТУ МИРЭА, кафедра ППИ, с 10 февраля 2020 г. по 27 марта 2020 г. и с 6 апреля 2020 г. по 25 мая 2020 г.

Должность на практике: студент

1. **ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА:** сформировать предложения по развитию инфраструктуры информационных технологий в организации

2. **СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:**

2.1. Изучить: деятельность ООО «Премиса»: сфера и показатели деятельности, организационная структура (организационная модель) компании

2.2. Практически выполнить: проанализировать функционирование ПАК в ИТ-инфраструктуре компании, выявить проблемы функционирования ПАК, сформировать и обосновать предложения по развитию инфраструктуры информационных технологий в организации

2.3. Ознакомиться с инфраструктурой информационных технологий в ООО «Премиса»

3. **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:** нет

4. **ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:** в процессе практики рекомендуется использовать периодические издания и отраслевую литературу годов издания не старше 5 лет

Заведующий кафедрой:
«10» февраля 2020 г.  (Зуев А.С.)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«10» февраля 2020 г.  (Кириллина Ю.В.)

Задание получил
«10» февраля 2020 г.  (Резнов Я.А.)

Проведенные инструкции:

Охрана труда:
Инструктирующий  «10» февраля 2020 г.
Зуев А.С., зав. каф. ППИ
Инструктируемый  Резнов Я.А.

Техника безопасности:
Инструктирующий  «10» февраля 2020 г.
Зуев А.С., зав. каф. ППИ
Инструктируемый  Резнов Я.А.

Пожарная безопасность:
Инструктирующий  «10» февраля 2020 г.
Зуев А.С., зав. каф. ППИ
Инструктируемый  Резнов Я.А.

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
 «10» февраля 2020 г.
Резнов Я.А.

Рисунок Б.2. Общий вид двустороннего задания на практику


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
 Кафедра практической и прикладной информатики

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
кафедрой _____

Зуев Андрей Сергеевич

«20» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
института _____

Зуев Андрей Сергеевич

«20» апреля 2022 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся	Рачкова Александра Эдуардовна		
Шифр	18И0153		
Направление подготовки	09.03.03	Прикладная информатика	
Группа	ИНБО-01-18		

1. Тема выпускной квалификационной работы: Проектирование ИС поддержки процесса выполнения заказа на примере полиграфической компании ООО «Печатаем»
2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы
Цель работы: проектирование информационной системы поддержки процесса выполнения заказа в полиграфической организации в условиях применения новых технических и технологических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации
Задачи работы: характеристика предметной области, описание существующей технологии выполнения выбранной функции управления, постановка задачи на разработку ИС; новая технология выполнения выбранной функции управления, описание обеспечивающих подсистем ИС, обзор существующих разработок; экономические параметры разработки и внедрения ИС; обоснование выбора средств разработки, описание реализации клиентской части ИС, описание реализации БД ИС, обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС, описание технологии работы с информационной системой

Рисунок Б.3. Общий вид двустороннего задания на ВКР (лицевая сторона)

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения	
1	Исследовательский раздел			
1.1	Обобщенная характеристика предметной области			
1.1.1	Характеристика объекта исследования			
1.1.2	Описание внешней среды функционирования объекта исследования			
1.1.3	Характеристика предмета исследования		27.04.2022	
1.2	Существующая технология выполнения выбранной функции управления			
1.3	Постановка задачи на разработку ИС			
1.4	Обзор существующих разработок			
2	Аналитический раздел			
2.1	Новая технология выполнения выбранной функции управления			
2.2	Информационное обеспечение ИС			
2.2.1	Информационная модель и ее описание			
2.2.2	Используемые классификаторы и система кодирования		04.05.2022	
2.2.3	Нормативно-справочная и входная информация			
2.2.4	Результатная информация			
2.3	Математическое и техническое обеспечение ИС			
2.3.1	Математическое обеспечение			
2.3.2	Техническое обеспечение			
3	Экономический раздел			
3.1	Организация и планирование работ по теме			
3.2	Расчет стоимости проведения работ по теме		11.05.2022	
4	Технологический раздел			
4.1	Обоснование выбора средств разработки			
4.1.1	Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС			
4.1.2	Обоснование выбора СУБД			
4.2	Описание реализации клиентской части ИС		17.05.2022	
4.2.1	Дерево функций и сценарий диалога			
4.2.2	Структурная схема ИС			
4.3	Описание реализации базы данных ИС			
4.4	Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС			
4.5	Описание работы пользователей с ИС			
5	Введение, заключение, список источников, приложения		25.05.2022	
6	Презентация		26.05.2022	
7	Нормоконтроль		27.05.2022	

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов: печатная и электронная версии выпускной квалификационной работы бакалавра, презентационный материал с основными результатами выпускной квалификационной работы бакалавра –

модел бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 или IDEF0, схемы БД (модель данных на логическом и физическом уровне), макеты экранных форм, формы выходных документов, дерево функций, сценарий диалога, структурная схема, графический материал по исследованию предметной области

5. Руководитель и консультанты выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия, имя, отчество	Подпись
Руководитель ВКР	доцент	Кириллина Юлия Валдимировна	
Консультант по экономическому разделу	доцент	Черенькая Ирина Геннадьевна	

Задание выдал
Руководитель ВКР: _____

«20» апреля 2022 г.

Задание принял к исполнению
Обучающийся: _____

«20» апреля 2022 г.

Рисунок Б.4. Общий вид задания на ВКР (оборотная сторона и окончание задания)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Существующая организационная структура компании является линейно-функциональной, сотрудники выполняют поручения не только своего непосредственного начальника, но также и других директоров (Рисунок 1.1).



6

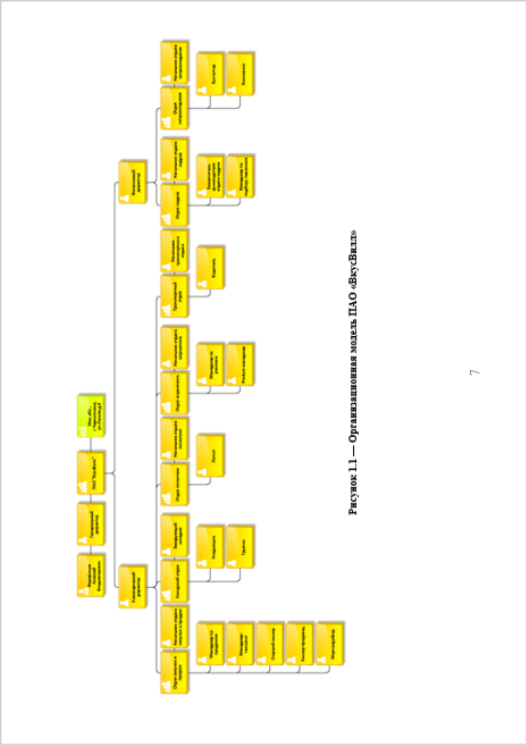


Рисунок 1.1 — Организационная модель ПАО «БрюсВитал»

7

Проведен SWOT-анализ, указав сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы, которые складываются на рынке по отношению к организации (Таблица 1.1).

Таблица 1.1 — SWOT-анализ розничной организации ПАО «БрюсВитал»	
Сильные стороны	Высокое качество товаров
Слабые стороны	Повышение более совершенных систем регистрации товара на складе
Возможности	Увеличение ассортимента групп
Угрозы	Увеличение роста цен на предоставляемые товары
Объемы производства товара	Рост типовых операций
Анализированная группа товаров	Возможность получения новых конкурентов

Поскольку у линейной организации нет собственного производства, поэтому предприятие активно сотрудничает с различными поставщиками: ООО «Фруншасло», ООО «Местные корни», ОАО «Молочко», ООО «Сорана-ФУД», а также с множеством небольших фермерских хозяйств.

Конкургентами организации являются торговые организации ООО «Абуха вкуса», АО «Перехресток» и различные производители натуральных продуктов ООО «Простоквашино», ООО «Дюжи в ларенке» и другие.

1.2 Общее описание бизнес-процесса «Учет движения товаров на складе» в розничных торговых организациях

Учет движения товаров на складе — это комплекс работ, которые предусматривают подготовку к приему товаров, к оприходованию — организации и размещению на хранение, подготовку к отпуску и в конечном счете непосредственно сам отпуск товарополучателю.

Одним из показателей эффективности организации работы склада является обеспечение полной сохранности количества и качества всех товаров, поступающих на склад. Поэтому основными задачами складского учета товаров

8

Рисунок В.1. Пример недопустимой ситуации в учебной работе, полупустая страница при условии, что подраздел еще не закончился

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

2.2. Модель бизнес-процесса «Складирование продукции заказчиков»

Для построения модели рассматриваемого бизнес-процесса используем нотации IDEF0, ARIS и BPMN.

На рисунке 3.1 представлена BPMN диаграмма бизнес-процесса, соответствующая общей схеме бизнес-процессов из раздела 2. На данной модели отражены все участники процесса, выполняемые ими задачи, и сопровождающая документация.

На модели видно, что большую часть работы выполняет логист, его задачи достаточно тривиальны и сопряжены с большим количеством письменной работы с документами (отчеты, сметы). Работу логиста в полной мере регламентирует руководитель отдела логистики, он также может напрямую обратиться к директору предприятия и главному бухгалтеру для решения возникающих в процессе работы проблем. Главный бухгалтер заверяет и закрывает сформированные отделом логистики сметы, а также выделяет денежные ресурсы в соответствии с этими документами.

Все ресурсы, использованные в модели, описаны в таблицах 1 и 2 в разделе 2.

На рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма процесса «Складирование продукции заказчиков» в нотации IDEF0.

19

Рисунок Г.1. Пример 1 неправильного использования страницы с альбомной ориентацией

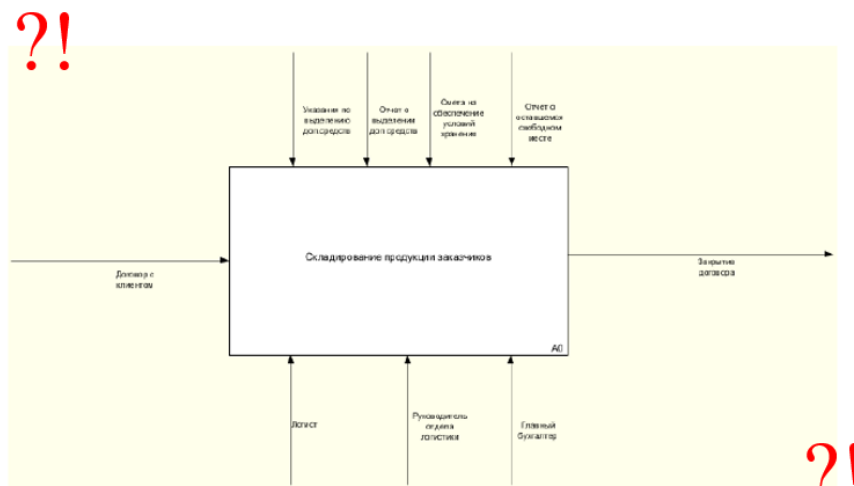


Рисунок 3.1 — Контекстная диаграмма процесса «Складирование продукции заказчиков» в нотации IDEF0

На рисунке 3.2 представлена декомпозиция контекстной диаграммы процесса «Складирование продукции заказчиков» в нотации IDEF0

19

Рисунок Г.1. Пример 2 неправильного использования страницы с альбомной ориентацией

Обеспечивающие ресурсы, их стоимость, время использования представлены в Таблице 4.1.

~~Таблица 4.1 — Оценка стоимости оплаты труда при выполнении процесса «Учет движения товаров на складе»~~

Наименование функции	Исполнитель	Время выполнения функции, ед. изм.	Ставка оплаты труда исполнителя за час, руб.	Стоимость оплаты труда, руб.
---------------------------------	------------------------	---	---	---

37

Проверить товар	Кладовщик	25 мин	369	153,75
Подписать сопроводительные документы	Кладовщик	5 мин	369	30,75
Зарегистрировать товар	Кладовщик	30 мин	369	184,5
Сформировать товарный отчет	Кладовщик	10 мин	369	61,5
Определить место хранения товара	Кладовщик	10 мин	369	61,5

Рисунок Г.3. Неверное представление таблицы в учебной работе

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Чекмарев А.В. Управление ИТ-проектами и процессами — М.: Юрайт, 2019. — 228 с.
2. Каменнова М.С., Крохин И.В., Машков И.В. Моделирование бизнес-процессов. Часть 2. — М.: Юрайт, 2020. — 228 с.
3. Смоленцева Т.Е. Базовые и прикладные информационные технологии. Разработка Web-приложений [Электронный ресурс]. — 2022. URL: <https://library.mirea.ru/share/4157> (дата обращения: 22.11.2022)
4. О финансовых результатах деятельности организаций в январе-сентябре 2022 года [Электронный ресурс]. — 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/200_30-11-2022.html (дата обращения: 23.11.2022)
5. Основные заказчики компании [Электронный ресурс]. — 2022. URL: <https://migplus.ru/o-kompanii/> (дата обращения: 23.11.2022)
6. Соловов А.В., Меньшикова А.А. Модели проектирования и функционирования цифровых образовательных сред // Высшее образование в России. — 2022. — № 1 — С. 144 — 155.
7. Кашаев И.В. Организация системы закупок на муниципальном уровне // Теория и практика общественного развития. — 2020. — № 8 — С. 62 — 66.
8. Петров А.Б. Технологии подбора кадров для цифровизации России // Сборник трудов X Международной научной конференции «ИТ — СТАНДАРТ 2020» — М.: Проспект, 2020. — С. 144 — 155.

Рисунок Д.1. Пример оформления списка использованных источников без деления на разделы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ПРИЛОЖЕНИЕ



Form of the document «Накладная» (Receipt). The form includes fields for the date, receipt number, and recipient. It features a table with columns for item number, name, quantity, price, and total. The table has 10 rows. At the bottom, there are fields for the total amount and the signature of the issuer.

№ п. п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во	Цена	Сумма

Рисунок 1 — Форма документа «Накладная»



Form of the document «Товарный чек» (Goods Receipt). The form includes fields for the date, receipt number, and total amount. It features a table with columns for item name, quantity, price, and total. The table has 6 rows. At the bottom, there are fields for the total amount and the signature of the issuer.

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма

Итого _____
Подпись продавца _____

Рисунок 2 — Форма документа «Товарный чек»

Рисунок Е.1. Оформление ПРИЛОЖЕНИЯ в учебной работе

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бергер Екатерина Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Кириллина Юлия Владимировна, к.э.н., доцент, доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Лагунова Анна Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий